跟踪隔离模型中双传播系数的最优控制与唯一性

常接触率的全域 HJB 验证、轨道唯一性与数值分析

技术分析报告

2026 年 9 月 19 日

常接触率理论校样：由同一份 `main.tex` 编译；省略时变讨论和数值图形章节。

摘要

医疗资源承载能力有限时，疫情干预需要兼顾感染规模限制与持续实施的代价。本文研究含跟踪隔离的二维传播模型，以与医疗容量相关的非隔离感染者比例阈值为状态约束，在接触率固定、跟踪比例取值于 $[0,1]$ 的条件下，最小化无限时域线性干预成本。跟踪隔离同时减少非隔离感染者的生成、增加未隔离易感者的移出，因而两条状态方程中的控制作用不同。通过构造切换曲线和分区反馈，得到两类非平凡最优策略：等待后完全跟踪，或等待后先沿感染阈值运行、再完全跟踪；两者均在进入无控制安全集后停止干预，允许部分阶段长度为零。当沿阈值运行的阶段具有正长度时，最优轨道在易感比例降至自然感染增长阈值之前就离开容量边界，因此始终维持感染阈值直至该临界状态并非最低成本的选择。基于沿轨道的 HJB 验证，证明所构造反馈在全部可测可行控制中全局最优，并由验证等号条件与分段轨道分析证明最优控制几乎处处唯一。

关键词：跟踪隔离；最优控制；状态约束；HJB 验证；切换曲线；几乎处处唯一性

目录

1 引言 **3**

2 模型与控制问题 **4**

3 解的适定性、正性与基本耗散 **5**

4 常接触率问题、自然轨道与安全目标集 **6**

4.1 自然传播不变量与峰值 7

4.2 安全集与目标边界 7

5 两类控制弧与显式成本 **7**

5.1 一般控制下的不变量导数 7

5.2 完全跟踪弧 8

5.3 容量弧 8

6 有限成本可行性与首次到达问题 **9**

7 HJB 方程与验证所需的边界条件 **10**

8 完全跟踪成本的有限可达域及导数 **10**

9 切换曲线的存在、单调性及严格横穿 **12**

10 全域候选反馈与候选成本 **14**

11 全域梯度、拼接正则性与验证不等式 **17**
11.1 两种等待分支的统一导数 17
11.2 内部界面与局部 Lipschitz 性 18
11.3 容量 Hamiltonian 与沿任意轨道的链式法则 20

12 全局最优性验证 **21**

13 常接触率下控制与轨道的唯一性 **22**
13.1 一维切换成本与全局结论的关系 25
13.2 从控制到两个传播系数 25

14 主要结论 **26**

A 完全跟踪成本导数的逐步计算 **26**

B 容量边界成本积分的逐步计算 **27**

C 证明依赖与校验口径 **27**

D 感染阈值与医疗需求 **27**

1 引言

疫情暴发期间，医疗需求的快速增长与医疗资源承载能力之间的矛盾，是设计非药物干预的重要背景。减少接触、病例隔离和密切接触者跟踪可以限制传播，但持续实施这些措施也需要付出代价 [5, 7]。因此，在感染规模受到上限约束时，需要同时确定何时启动干预、采用多大强度以及何时解除措施。仅要求感染人数下降，尚不能回答满足全过程感染上限所需的累计干预代价如何达到最小。

标准 SIR 模型中的容量约束最优控制，为分析这些问题提供了明确的基准。Miclo et al. [5]以感染比例上限表示医疗承载限制，最小化无限时域内传播率低于自然水平的线性代价，并通过候选函数验证得到解析最优策略：先保持自然传播，必要时沿感染上限运行，直至易感比例降到自然感染增长阈值。Avram et al. [2]则研究控制强度有界、带终端群体免疫目标的有限时域问题，利用可行域划分和带状态约束的 Pontryagin 分析刻画最优反馈。在这些问题的相应条件下，沿感染上限运行是最优策略的重要阶段，控制强度随易感者减少而逐步降低。

退出目标的改变也会改变最优干预的阶段结构。Angulo et al. [1]以到达无干预安全区的时间最短为目标，将安全区定义为恢复自然传播后感染比例始终不超过给定上限的状态集合。其最优策略可在容量阶段之后再次采用最大强度干预，以更快进入安全区；干预能力不足时，还可能需要在感染达到上限之前启动控制。这些结果说明，容量阶段是否出现、持续到何时，须结合具体的控制机制、代价和退出目标判断。

跟踪隔离与直接降低传播率具有不同的状态流量结构。在含密切接触者跟踪的模型中，被追踪的接触者按感染状况进入隔离感染或隔离易感状态，仍未被隔离的感染者继续参与社区传播 [7]。因此，加强跟踪既减少进入非隔离感染状态的新病例，也将未感染的接触者移出社区。在隔离者不参与传播且研究期间不返回社区易感状态的假设下，易感者与非隔离感染者构成闭合的二维子系统。同一跟踪比例使易感者移出系数增加、非隔离感染者生成系数降低，而标准 SIR 传播率控制对两条方程中的感染流量使用同一个系数。

本文在这一跟踪隔离模型中研究感染阈值约束下的最小成本控制。阈值 K 是与医疗资源承载能力相关的非隔离感染者比例上限，其医疗解释见附录D。我们固定接触率，以跟踪比例为唯一控制，并采用与跟踪强度成正比的运行成本。控制的启动时机、阶段次序和退出状态均由优化确定。由此需要回答：最优干预是否应等到感染达到阈值才启动；沿阈值运行后是否应一直维持到自然感染增长阈值；不同初值下的最优切换位置如何确定。

本文的主要结果是给出上述问题的全域分区反馈，并刻画跟踪隔离引起的切换几何。对不安全初值，最优策略具有 $0 \to 1 \to 0$ 或 $0 \to q_B(s) \to 1 \to 0$ 的结构，其中 q_B 是维持感染阈值的反馈，初始等待或容量阶段可以退化。当容量阶段具有正长度时，轨道在 $s_B > h = \gamma/(pc)$ 处离开容量边界，转入完全跟踪，而不是继续维持阈值至 $s = h$；部分初值则在感染尚未达到阈值时开始完全跟踪。两类策略都在首次进入无控制安全集时停止干预，此后自然轨道的感染峰值不超过 K。

为证明这些策略在全部可测可行控制中最优，本文由自然轨道、容量弧和完全跟踪特征线构造候选成本，并沿用候选函数的充分性验证思路 [5, 附录 A.1–A.2][4, §5.1.4]。有限成本轨道在有限时间进入安全集，因而可将沿轨道的验证不等式积分至各条竞争轨道自己的首次到达时刻。容量阶段的 Hamiltonian 极小元并非点态唯一，最优控制的几乎处处唯一性由验证等号条件、容量弧延续及切换界面的横穿另行证明。

2 模型与控制问题

沿用跟踪隔离模型的社区传播流量 [7]，计数变量的二维系统为

$$\begin{cases} \dot{S}(t) = -\beta_1(t)S(t)I(t), \\ \dot{I}(t) = \beta_2(t)S(t)I(t) - \gamma I(t), \end{cases} \tag{1}$$

其中

$$\beta_1(t) = \frac{c(t)[p + (1-p)q(t)]}{N}, \qquad \beta_2(t) = \frac{pc(t)(1-q(t))}{N}. \tag{2}$$

这里 $p \in (0,1)$ 是单次接触传播概率，$c(t) > 0$ 是给定接触率，$q(t) \in [0,1]$ 是跟踪隔离比例。q 增大时，非隔离感染者生成系数下降，但未隔离易感者移出的系数上升。令 $s = S/N$、$i = I/N$，得到

$$\begin{cases} \dot{s} = -c(t)[p + (1-p)q]si, \\ \dot{i} = [pc(t)(1-q)s - \gamma]i. \end{cases} \tag{3}$$

状态变量与移出流量。 本文的 s 表示仍参与传播过程的未隔离易感比例，i 表示仍参与社区传播的非隔离感染者比例。现有两式满足流量恒等式

$$c(t)[p + (1-p)q]si = pc(t)(1-q)si + c(t)qsi.$$

因此，易感者的移出并不全部计入 i 的新增项。仅为记录二维系统以外的总量，可令 $m(t) = 1 - s(t) - i(t)$；在物理初值下有

$$\dot{m}(t) = c(t)q(t)s(t)i(t) + \gamma i(t) \geq 0, \qquad s(t) + i(t) + m(t) = 1.$$

m 是未显式区分的隔离或其他移出状态的合计，不能仅凭这两条方程将其解释为累计康复人数。本文不描述这些移出个体的后续分流和回流。特别地，$q = 1$ 时非隔离感染者的新增项为零，但未隔离易感者仍可继续移出；这一性质属于所研究约化模型的假设，而不是一般隔离措施必然满足的机制。

固定非隔离感染者的移出率 $\gamma > 0$，要求

$$0 < i(t) \leq K < 1, \tag{4}$$

其中 K 是与医疗容量相关的非隔离感染者比例阈值。控制目标为最小化

$$J(q) = \int_0^{\infty} pc(t)q(t)\,\mathrm{d}t. \tag{5}$$

运行成本 $pc(t)q$ 表示维持跟踪强度的线性代价，而非按实际隔离人数计费的工作量成本。累计成本 J 取值于 $[0, +\infty]$；乘以正常数不改变最优控制。

定义 2.1 (控制类与唯一性的含义)**.** 给定正初值 $x_0 = (s_0, i_0)$，其中 $s_0 + i_0 \leq 1$、$i_0 \leq K$。允许的控制为所有 Lebesgue 可测的 $q : [0,\infty) \to [0,1]$。其 Carathéodory 解全程满足 (4) 时，称控制可行，记作 $q \in \mathcal{U}_{\mathrm{ad}}(x_0)$。控制按几乎处处相等识别。所谓唯一，是指从同一初值出发的任意两个最优控制几乎处处相等，而不是规定孤立切换瞬间的控制代表元。

注 2.2 (结果的适用范围)**.** 本稿常接触率主定理仅讨论 (3)、(5) 及完整控制区间 $[0,1]$。不包含感染成本、隔离者回流、折现、控制变化率惩罚或 $q_{\max} < 1$。时变接触率和正则化另行讨论，不能通

过改写符号直接继承常接触率主定理。

与传播率控制的关系。 为便于比较，将 Miclo et al. [5, 式 (1)] 中的状态和恢复率分别改记为 s, i, γ，传播控制仍记为 b。该系统为 $\dot{s} = -bsi$、$\dot{i} = (bs-\gamma)i$。在本文常接触率情形令 $b = pc(1-q)$、$\beta = pc$，则

$$0 \le b \le \beta, \qquad pcq = \beta - b = [\beta - b]_+,$$

两者在线性抑制区间内的运行成本可以对应，而本文的状态方程变为

$$\dot{s} = -bsi - cqsi, \qquad \dot{i} = (bs-\gamma)i.$$

额外的移出项 $cqsi$ 使完全跟踪 $q = 1$ 时仍有 $\dot{s} = -csi < 0$；标准传播率模型在完全抑制 $b = 0$ 时则保持易感比例不变。这一流量差异改变了完全跟踪特征线及其与安全边界的连接位置。此外，原文允许 $b > \beta$ 且运行成本仍为零 [5, 式 (2)]，本文的控制集则使零成本控制唯一对应 $q = 0$。后文据此针对本模型分别建立全局最优性与控制唯一性。

3 解的适定性、正性与基本耗散

定理 3.1 (全局解与正性)**.** *设 c 可测且局部本质有界，$c(t) > 0$ 几乎处处，q 可测、取值于 $[0,1]$，$s_0, i_0 > 0$。则 (3) 存在唯一全局 Carathéodory 解，满足*

$$s(t) = s_0 \exp\left[-\int_0^t c(\tau)[p + (1-p)q(\tau)]i(\tau)\,\mathrm{d}\tau\right] > 0, \tag{6}$$

$$i(t) = i_0 \exp\left[\int_0^t [pc(\tau)(1-q(\tau))s(\tau) - \gamma]\,\mathrm{d}\tau\right] > 0, \tag{7}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(s+i) = -c(t)q(t)si - \gamma i \le -\gamma i \quad \text{几乎处处.} \tag{8}$$

特别地，$s + i \le s_0 + i_0$，且

$$\int_0^\infty i(t)\,\mathrm{d}t \le \frac{s_0 + i_0}{\gamma}. \tag{9}$$

若 c 全局有界，则 $i(t) \to 0$。

证明. 右端关于状态局部 Lipschitz，时间相关的局部界可积，故局部解存在唯一。对正性公式积分，并将两方程相加，即得以上关系。非负状态被限制在 $s + i \le s_0 + i_0$ 的有界三角形内，不发生有限时间爆破，解可延拓至所有有限时间。若 c 全局本质有界，记 $C = \|c\|_{L^\infty(0,\infty)}$、$M = s_0 + i_0$。由 $0 < s(t), i(t) \le M$ 及状态方程，

$$|\dot{i}(t)| \le \big(pc(t)s(t) + \gamma\big)i(t) \le (pCM + \gamma)M \qquad \text{几乎处处.}$$

由于 i 在每个有限区间上绝对连续，上式说明 i 在整个 $[0,\infty)$ 上为 Lipschitz 函数，因而一致连续。再结合非负性与式(9)，得到 $i(t) \to 0$。最后一条可直接反证：若存在无穷多个 $i(t_n) \ge \epsilon > 0$，一致连续性给出互不相交、长度一致正的区间，使 $\int i = \infty$，矛盾。 □

引理 3.2 (绝对连续函数的水平集性质)**.** *设 $v : [a,b] \to \mathbb{R}$ 绝对连续，$\alpha \in \mathbb{R}$ 固定。则*

$$v'(t) = 0 \quad \text{对} \{t \in [a,b] : v(t) = \alpha\} \text{ 中几乎所有} t \text{ 成立.} \tag{10}$$

特别地，若 u, v 均绝对连续，并在可测时间集合 $E \subset [a,b]$ 上满足 $u = v$，则 $u' = v'$ 在 E 上几乎处处成立。上述结论也适用于开时间区间上的局部绝对连续函数。

证明. 绝对连续函数在 (a,b) 几乎处处可微。记 $E_\alpha = \{t : v(t) = \alpha\}$。该集合的孤立点至多可数：每个孤立点均可选取一个与 E_α 的交恰为该点的有理端点开区间，且同一区间不能对应两个这样的点。若 $t \in E_\alpha \cap (a,b)$ 不是孤立点且 $v'(t)$ 存在，可选 $t_n \in E_\alpha \setminus \{t\}$、$t_n \to t$，因而

$$v'(t) = \lim_{n\to\infty} \frac{v(t_n) - v(t)}{t_n - t} = 0.$$

不可微点构成零测集，孤立点及区间端点也构成零测集，故 (10) 成立。对 $u - v$ 的零水平集应用同一结论，即得第二条。局部结论通过用可数个紧子区间覆盖开时间区间得到。 □

引理 3.3 (相对局部 Lipschitz 函数沿绝对连续轨道的复合). 设 $E \subset \mathbb{R}^m$，$F : E \to \mathbb{R}$ 相对局部 *Lipschitz*，$x : [0,T] \to E$ 绝对连续，其中 $T < \infty$。则 $F \circ x$ 在 $[0,T]$ 上绝对连续。这里，F 在 $x_0 \in E$ 处具有 C^1 局部表达式，是指存在包含 x_0 的环境开邻域 $O \subset \mathbb{R}^m$ 及 $\widetilde{F} \in C^1(O)$，使 $\widetilde{F} = F$ 于 $E \cap O$。在这些状态点所对应的时间集合上，对任一这样的局部延拓，通常的链式法则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} F(x(t)) = \nabla \widetilde{F}(x(t)) \cdot \dot{x}(t)$$

几乎处处成立。

证明. 轨道像集 $x([0,T])$ 紧。相对局部 Lipschitz 邻域给出该像集的一个有限相对开覆盖。由 Lebesgue 数引理及 x 的一致连续性，可将 $[0,T]$ 分成有限个闭子区间，使每个子区间的轨道像均包含在某个 Lipschitz 邻域中。在这样的子区间上，对任意有限个互不相交的时间区间 (a_k, b_k)，存在与这些区间无关的常数 L，使

$$\sum_k |F(x(b_k)) - F(x(a_k))| \le L \sum_k \|x(b_k) - x(a_k)\|.$$

由 x 的绝对连续性，得到该子区间上 $F \circ x$ 的绝对连续性。有限拼接给出整个区间上的结论。在具有 C^1 局部表达式的状态点附近，由 x 的连续性，可在相应时间邻域上将 $F \circ x$ 写为 $\widetilde{F} \circ x$。因此普通链式法则在 x 可微的时刻成立，而 x 不可微的时刻构成零测集。若局部延拓不唯一，其梯度与 $\dot{x}(t)$ 的内积仍在上述时刻一致，因为对应的复合函数在时间邻域上相同。 □

4 常接触率问题、自然轨道与安全目标集

从本节至第13节固定

$$c > 0, \quad \gamma > 0, \quad 0 < p < 1, \quad 0 < K < 1, \qquad h = \frac{\gamma}{pc}, \quad \ell = \frac{\gamma}{c} = ph, \quad r = (1-p)h, \tag{11}$$

所以 $h = r + \ell$、$0 < r < h$。物理可行状态域为

$$\mathcal{D} = \{(s,i) : s > 0,\ 0 < i \le K,\ s + i \le 1\}, \qquad V(x) = \inf_{q \in \mathcal{U}_{\mathrm{ad}}(x)} J_x(q). \tag{12}$$

此处的下确界没有预先限制控制的切换次数或取值结构。为方便几何参数化，先在辅助正条带 $\Omega = \{s > 0,\ 0 < i \le K\}$ 中定义各曲线和候选函数，再限制到 $\mathcal{D}$。超出 $s + i \le 1$ 的辅助曲线不是实际允许的状态；实际候选轨道保持 $s + i \le 1$，这是定理3.1的结论，而非额外假设。

4.1 自然传播不变量与峰值

$q = 0$ 时

$$\dot{s} = -pcsi, \qquad \dot{i} = pc(s-h)i. \tag{13}$$

定义

$$\Phi(s,i) = i + s - h\ln s. \tag{14}$$

直接求导得 $\dot{\Phi} = 0$。经过 (s_0, i_0) 的自然轨道为

$$i_{\mathrm{nat}}(s) = i_0 + s_0 - s + h\ln\frac{s}{s_0}. \tag{15}$$

若 $s_0 > h$，则自然感染峰值在 $s = h$ 处取得：

$$i_{\mathrm{pk}} = i_0 + s_0 - h + h\ln\frac{h}{s_0}. \tag{16}$$

若 $s_0 \le h$，感染从初始时刻起不增。

4.2 安全集与目标边界

记

$$\Phi_A = K + h - h\ln h, \qquad a(s) = \Phi_A - s + h\ln s \quad (s \ge h). \tag{17}$$

辅助条带中的安全集及物理安全集分别为

$$\widehat{\mathcal{A}} = \Omega \cap \big(\{s \le h\} \cup \{s > h,\ \Phi \le \Phi_A\}\big), \qquad \mathcal{A} = \widehat{\mathcal{A}} \cap \mathcal{D}. \tag{18}$$

以下在辅助几何中使用 $\widehat{\mathcal{A}}$，实际控制问题的目标集始终是 $\mathcal{A}$。

命题 4.1 (最大无控制安全集)**.** *对 $x \in \mathcal{D}$，$x \in \mathcal{A}$ 当且仅当从 x 出发永久取 $q = 0$ 时始终有 $i \le K$。因此 $V = 0$ 于 $\mathcal{A}$，唯一的零成本控制为 $q = 0$ 几乎处处。*

证明. 由 (16) 以及 $s \le h$ 时感染不增，得到安全性的充要条件。$q = 0$ 的成本为零，非负成本不可能更低；$pc > 0$ 保证零成本等价于 $q = 0$ 几乎处处。 □

5 两类控制弧与显式成本

5.1 一般控制下的不变量导数

直接代入状态方程得

$$\boxed{\dot{\Phi} = -cqi(s-r).} \tag{19}$$

定义 $\Psi(s,i) = i - \ell\ln s$，同样得到

$$\dot{\Psi} = pc(1-q)i(s-r). \tag{20}$$

这两个单调性只在 $s > r$ 的区域按所示方向成立；本稿使用它们时均处于 $s > h > r$。

引理 5.1 (安全集对控制的前向不变性)**.** *从 $\widehat{\mathcal{A}}$ 出发的任意 $[0,1]$ 值控制均保持在 $\widehat{\mathcal{A}}$；在物理域中相应保持在 $\mathcal{A}$。*

证明. 只要 $s > h$，(19) 保证 Φ 不增，故 $i \le a(s) \le K$。一旦 $s \le h$，因 s 不增，且 $\dot{i} \le pc(s-h)i \le 0$，安全性永久保持。物理总量约束由 (8) 保持。 □

5.2 完全跟踪弧

$q = 1$ 时

$$\dot{s} = -csi, \qquad \dot{i} = -\gamma i, \tag{21}$$

因此

$$\boxed{\Psi(s,i) = i - \ell \ln s \quad \text{沿} q = 1 \text{ 保持不变.}} \tag{22}$$

由 (s_a, i_a) 到 (s_b, i_b) 的弧满足

$$i_b - \ell \ln s_b = i_a - \ell \ln s_a, \tag{23}$$

$$i(t) = i_a \mathrm{e}^{-\gamma(t-t_a)}, \tag{24}$$

$$s(t) = s_a \exp[-(i_a - i(t))/\ell]. \tag{25}$$

若终点感染 $i_b > 0$，所需时间与成本有限，且

$$\int_{t_a}^{t_b} pc \, \mathrm{d}t = \frac{1}{h} \ln \frac{i_a}{i_b}. \tag{26}$$

5.3 容量弧

在 $i = K$ 上，不能向 $i > K$ 运动，故边界允许的瞬时方向对应

$$Q_K(s) = [\max\{0, 1 - h/s\}, \ 1]. \tag{27}$$

这是边界上内指或切向速度的条件，不是对可测控制在每个孤立时刻的代表值施加限制。沿实际可行轨道，状态方程及引理3.2共同确定容量时间集合上的几乎处处关系。当 $s > h$ 时，唯一切向控制是

$$\boxed{q_B(s) = 1 - h/s.} \tag{28}$$

$q > q_B$ 也可行，但会进入容量下方；不能在问题定义中直接排除它。沿 q_B 有

$$\dot{i} = 0, \tag{29}$$

$$\dot{s} = -cK(s - r), \tag{30}$$

$$s(t) = r + (s_a - r)\mathrm{e}^{-cK(t-t_a)}. \tag{31}$$

对 $s_{\mathrm{hi}} \ge s_{\mathrm{lo}} \ge h$，

$$T_B(s_{\mathrm{hi}}, s_{\mathrm{lo}}) = \frac{1}{cK} \ln \frac{s_{\mathrm{hi}} - r}{s_{\mathrm{lo}} - r}, \tag{32}$$

$$\begin{aligned} C_B(s_{\mathrm{hi}}, s_{\mathrm{lo}}) &= \frac{p}{K} \int_{s_{\mathrm{lo}}}^{s_{\mathrm{hi}}} \frac{s - h}{s(s - r)} \, \mathrm{d}s \\ &= \frac{p}{K(1-p)} \left[\ln \frac{s_{\mathrm{hi}}}{s_{\mathrm{lo}}} - p \ln \frac{s_{\mathrm{hi}} - r}{s_{\mathrm{lo}} - r} \right]. \end{aligned} \tag{33}$$

这些式子是指定容量策略的成本计算，尚不是其最优性结论。

6 有限成本可行性与首次到达问题

引理 6.1 (有限成本比较策略). *对每个 $x_0 \in \mathcal{D}$，存在有限成本可行控制，因而 $V(x_0) < \infty$。*

证明. 安全初值采用 $q = 0$。否则 $s_0 > h$、$i_{\mathrm{pk}} > K$。若 $i_0 < K$，自然轨道在到达 $s = h$ 之前首次到达容量，触点记为 (s_1, K)，其中 $h < s_1 < s_0$。其时间有限：在到达 $s = h$ 或容量之前 $i \geq i_0$，所以 $\dot{s} \leq -pci_0 s$。若始终不到达二者，后一估计会使 $s < h$，矛盾；不安全性又排除了先到 h 而未到容量。若 $i_0 = K$，取 $s_1 = s_0$。随后沿容量弧运行至 (h, K)，再永久采用 $q = 0$。容量弧时间与成本由 (32)–(33) 有限。全程可行，且总量约束保持。自然触点满足

$$K = i_0 + s_0 - s_1 + h \ln \frac{s_1}{s_0}. \tag{34}$$

□

引理 6.2 (所有有限成本轨道均在有限时间进入安全集). *若 $q \in \mathcal{U}_{\mathrm{ad}}(x_0)$ 且 $J(q) < \infty$，则 $\tau_{\mathcal{A}}(x_0, q) := \inf\{t \geq 0 : x_q(t) \in \mathcal{A}\} < \infty$。更强地，从 $s_0 > h$ 出发时，存在有限 T_h 使 $s(T_h) \leq h$。*

证明. 常接触率下 $J(q) < \infty$ 等价于 $\int_0^\infty q \, \mathrm{d}t < \infty$。假设 $s_0 > h$，但对所有有限 t 都有 $s(t) > h$。由正性及状态方程，

$$\begin{aligned} \ln \frac{i(t)}{i_0} &= pc \int_0^t (s(\tau) - h) \, \mathrm{d}\tau - pc \int_0^t s(\tau) q(\tau) \, \mathrm{d}\tau \\ &\geq -pcs_0 \int_0^\infty q(\tau) \, \mathrm{d}\tau. \end{aligned}$$

于是 $i(t) \geq i_0 \exp[-pcs_0 \int_0^\infty q \, \mathrm{d}t] > 0$，与 (9) 矛盾。故有限 T_h 存在；可行性给出 $i(T_h) \leq K$，所以 $x(T_h) \in \mathcal{A}$。$s_0 \leq h$ 时初值已经安全。$\mathcal{A}$ 在正状态域相对闭，轨道连续，故有限首次到达时刻确实到达目标集。 □

命题 6.3 (无穷时域与首次到达问题等价). *令 $\mathcal{U}_{\mathcal{A}}(x)$ 为有限时间内保持可行并到达 $\mathcal{A}$ 的可测控制类，以首次到达为截断时刻。则*

$$V(x) = \inf_{q \in \mathcal{U}_{\mathcal{A}}(x)} \int_0^{\tau_{\mathcal{A}}(x,q)} pcq(t) \, \mathrm{d}t. \tag{35}$$

证明. 任意有限到达控制可接上 $q = 0$，形成相同成本的无穷时域可行控制。反之，任意有限成本无穷时域控制由引理6.2可在首次到达时截断，成本不增加。无穷成本控制不会降低已知有限的下确界。两个方向给出等式。 □

注 6.4 (终点与停止付费). 对不安全初值，首次到达必位于 $i = a(s)$ 的正感染部分，且 $s \geq h$。这是目标集约束，不是固定终点或固定终止时间；无需 $i = 0$，也无需 $s = h$。首次到达后，$q = 0$ 是零成本可行延拓。若允许在安全集内继续等待再宣布终止，记录的终止时间可不唯一，这不属于控制在几乎处处意义下的非唯一性。

7 HJB 方程与验证所需的边界条件

记

$$f_0(s,i) = (-pcsi,\ pc(s-h)i), \tag{36}$$
$$f_1(s,i) = (-csi,\ -\gamma i), \tag{37}$$
$$f_q = (1-q)f_0 + qf_1. \tag{38}$$

对可微函数 Z 定义含运行成本的 Hamiltonian

$$H_Z(x,q) = \nabla Z(x)\cdot f_q(x) + pcq = H_{0,Z}(x) + q\Sigma_Z(x), \tag{39}$$

其中

$$H_{0,Z} = -pcsiZ_s + pc(s-h)iZ_i, \tag{40}$$
$$\Sigma_Z = pc - csi[(1-p)Z_s + pZ_i]. \tag{41}$$

在不安全区域内部，动态规划在可微点导出

$$\min_{0\le q\le 1}\{\nabla V\cdot f_q + pcq\} = 0. \tag{42}$$

目标集上为 $V=0$。在 $i=K, s>h$ 上，若具有适当内侧导数，边界经典形式是

$$\min_{q\in Q_K(s)}\{\nabla V(s,K)\cdot f_q(s,K) + pcq\} = 0. \tag{43}$$

这里不预设 $V(s,K)=0$、$V_i(s,K)=0$ 或 $q=q_B$。状态约束 HJB 的边界信息由可行轨道的限制诱导，不能等同于另行指定的 Dirichlet 数据；相关黏性解框架可参见 Soner [6]。该文献在其自身假设下建立的比较与正则性结论，不在本文的无折现首次到达问题中直接调用。本文不预设 V 的可微性，而是对构造出的 U 证明沿任意可行轨道的积分不等式。这一充分性逻辑与 Miclo et al. [5, 附录 A.1] 及 Liberzon [4, §5.1.4] 一致，但所需的具体分区、非光滑处理及有限时间到达性由本模型单独证明。

引理 7.1 (仿射 Hamiltonian 的点态极小). *内部点若 $\Sigma_Z>0$，唯一极小元为 $q=0$；若 $\Sigma_Z<0$，唯一极小元为 $q=1$。若 $\Sigma_Z=0$，整个 $[0,1]$ 都是点态极小集。边界上将 $[0,1]$ 换为 $Q_K(s)$。*

证明. 由 (39) 关于 q 的仿射性直接得到。这只是固定状态与梯度下的结论，不能单独排除奇异弧或证明轨道唯一。 □

8 完全跟踪成本的有限可达域及导数

令 $s_K>h$ 为 $a(s_K)=0$ 的唯一根。存在唯一性由 $a(h)=K>0$、$a'(s)=(h-s)/s<0$ 和 $a(s)\to-\infty$ 得到。

命题 8.1 (正感染端点存在的充要条件). *对 $x=(s,i)\in\Omega\setminus\widehat{\mathcal{A}}$，立即取 $q=1$ 能在有限时间进入安全集，当且仅当*

$$x\in\mathcal{E} := \{x\in\Omega\setminus\widehat{\mathcal{A}} : se^{-i/\ell} < s_K\} = \{x\in\Omega\setminus\widehat{\mathcal{A}} : i > \ell\ln(s/s_K)\}. \tag{44}$$

此时唯一首次端点 $(\bar{s},\bar{i})$ 满足 $h<\bar{s}<s$、$0<\bar{i}=a(\bar{s})<i$，以及

$$\begin{cases}\bar{i}=a(\bar{s}),\\ i-\ell\ln s=\bar{i}-\ell\ln\bar{s},\end{cases}\tag{45}$$

等价于

$$\Phi_A-\bar{s}+r\ln\bar{s}=i-\ell\ln s.\tag{46}$$

证明. 完全跟踪轨道的极限为 $(s_\infty,0)$，其中 $s_\infty=s\mathrm{e}^{-i/\ell}$。若 $s_\infty\geq s_K$，全程 $s(t)>s_\infty>h$，且 $\Phi(t)>s_\infty-h\ln s_\infty\geq\Phi_A$，故不到达安全集。若 $h\leq s_\infty<s_K$，则 $\Phi(t)$ 严格下降至小于 Φ_A 的极限，有限时间内穿过 Φ_A。若 $s_\infty<h$，则有限时间到达 $s=h$，该时 $i<K$，故在此之前已穿过安全边界。

端点必满足 (45)；函数 $G(z):=a(z)-\ell\ln z$ 在 $z>h$ 上有 $G'(z)=(r-z)/z<0$，从而端点唯一。又 $i<K$ 在任何正长度完全跟踪弧的末端严格成立，故首次安全端点不可能是 (h,K)，于是 $\bar{s}>h$。 □

定义 8.2 (指定完全跟踪策略的成本). 在 $\mathcal{E}$ 上定义

$$W(s,i)=\frac{1}{h}\ln\frac{i}{\bar{i}(s,i)}.\tag{47}$$

在不安全但不属于 $\mathcal{E}$ 的点，将立即完全跟踪直至安全集这一指定方案的成本记为 $+\infty$。这不表示原问题的 $V=+\infty$；引理6.1已经给出有限成本比较策略。

端点映射在 $\mathcal{E}$ 内光滑，隐式求导得到

$$\bar{s}_s=\frac{\ell\bar{s}}{s(\bar{s}-r)},\qquad \bar{s}_i=-\frac{\bar{s}}{\bar{s}-r},\tag{48}$$

从而

$$W_s=\frac{\ell(\bar{s}-h)}{hs(\bar{s}-r)\bar{i}}=\frac{p}{s}\Theta(\bar{s},\bar{i}),\tag{49}$$

$$W_i=\frac{1}{h}\left[\frac{1}{i}-\frac{\bar{s}-h}{(\bar{s}-r)\bar{i}}\right]=\frac{1}{h}\left[\frac{1}{i}-\Theta(\bar{s},\bar{i})\right],\tag{50}$$

其中

$$\Theta(s,i)=\frac{s-h}{i(s-r)},\qquad s>h,\tag{51}$$

并记

$$D(s,i)=\Theta(\bar{s},\bar{i})-\Theta(s,i)\quad(x\in\mathcal{E}).\tag{52}$$

这里的标量 D 不要与状态域 $\mathcal{D}$ 混淆。

命题 8.3 (完全跟踪成本的 Hamiltonian 恒等式). 在 $\mathcal{E}$ 上，

$$H_W(x,1)=\nabla W\cdot f_1+pc=0,\tag{53}$$

$$H_W(x,0)=\frac{pc}{h}i(s-r)[\Theta(s,i)-\Theta(\bar{s},\bar{i})]=-\frac{pc}{h}i(s-r)D(s,i).\tag{54}$$

特别地，$D<0$ 时所有 q 均有 $H_W(x,q)\geq0$，等号仅在 $q=1$ 成立。

证明. 将 (49)–(50) 代入 f_1，用 $\gamma = pch$、$\ell = ph$ 即得第一式。代入 $f_0 = pci(-s, s-h)$，并用 $ph + s - h = s - r$，得到第二式。因 $H_W(x,q) = (1-q)H_W(x,0)$，最后一条随即成立。 □

9 切换曲线的存在、单调性及严格横穿

固定安全端点 $z \in (h, s_K)$，沿反向完全跟踪特征线写成

$$I_z(s) = a(z) + \ell \ln(s/z), \qquad s \geq z. \tag{55}$$

定义

$$g(s) = \frac{(s-h)(s-r)}{s} = s - h - r + \frac{hr}{s}. \tag{56}$$

引理 9.1 (单峰性及非平凡根的参数域). 沿 (55) 有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} \ln \Theta(s, I_z(s)) = \ell \left[\frac{1}{(s-h)(s-r)} - \frac{1}{sI_z(s)} \right], \tag{57}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}(g(s) - I_z(s)) = \frac{(s-h)(s+r)}{s^2} > 0. \tag{58}$$

存在唯一 $e \in (h, s_K)$ 使 $a(e) = g(e)$。方程

$$\Theta(s, I_z(s)) = \Theta(z, a(z)) \tag{59}$$

具有非平凡根 $s > z$ 当且仅当 $h < z < e$；此时该根唯一，记为 $\sigma(z)$，并有 $I_z(\sigma(z)) < g(\sigma(z))$。

证明. 两条导数由直接求导得到，第一条的符号与 $I_z - g$ 相同。a 在 (h, s_K) 严格下降，而 g 严格上升，且 $a(h) - g(h) = K > 0$、$a(s_K) - g(s_K) < 0$，故 e 存在唯一。若 $z < e$，$I_z(z) > g(z)$，而 $g - I_z$ 严格上升并趋于 $+\infty$，所以 $\Theta(s, I_z(s))$ 先严格上升后严格下降，其极限为零。由于峰值严格大于初始值，而峰后严格递减段趋于零，且 $\Theta(z, a(z)) > 0$，介值定理与严格单调性给出唯一的返回点，且该点严格位于峰点右侧。若 $z \geq e$，则在 $s > z$ 上 $I_z < g$，Θ 严格下降，不可能返回初始值。 □

命题 9.2 (非平凡切换曲线的全分支). 令 $j(z) = I_z(\sigma(z))$，$h < z < e$。则 σ, j 在该开区间上光滑，且

$$\sigma'(z) < 0, \qquad j'(z) < 0. \tag{60}$$

完整辅助切换曲线

$$\Gamma_\infty = \{(\sigma(z), j(z)) : h < z < e\} = \{(s, I_\Gamma(s)) : e < s < \infty\} \tag{61}$$

是简单光滑曲线，满足

$$I_\Gamma'(s) > \ell/s > 0, \qquad \lim_{s \downarrow e} I_\Gamma(s) = a(e), \quad \lim_{s \to \infty} I_\Gamma(s) = \infty. \tag{62}$$

在 $z \uparrow e$ 时，$\sigma(z) \to e$、$j(z) \to a(e)$；不在此合并端点直接使用隐函数定理。

证明. 取特征线标号 $\psi = G(z) = a(z) - \ell \ln z$。由于 $G'(z) = (r-z)/z < 0$，G 将 (h, e) 光滑地一一映到 $(G(e), G(h))$，其逆映射记为 $z = z(\psi)$。在开集

$$\{(s, \psi) : s > h,\ G(e) < \psi < G(h),\ \psi + \ell \ln s > 0\}$$

上定义光滑函数

$$L(s,\psi)=\ln\frac{s-h}{s-r}-\ln(\psi+\ell\ln s),\qquad F(s,\psi)=L(s,\psi)-L(z(\psi),\psi).$$

其中 $\psi+\ell\ln z(\psi)=a(z(\psi))>0$，故第二项有定义。每个非平凡根都满足 $s=\sigma(z)>z>h$ 和 $\psi+\ell\ln s=j(z)>0$，因而位于该开集内；隐函数定理只在这些根的局部邻域使用，不在 $z=e$ 的合并端点使用。根方程为 $F(s,\psi)=0$。

由引理9.1，非平凡根处 $F_s<0$，端点处 $L_s(z,\psi)>0$。又

$$F_\psi=\frac{1}{a(z)}-\frac{1}{j(z)}-L_s(z,\psi)z_\psi>0,$$

因为 $j(z)>a(z)>0$、$z_\psi<0$。隐函数定理给出 $\sigma_\psi=-F_\psi/F_s>0$，故 $\sigma'(z)<0$；$j'(z)=\psi'(z)+(\ell/\sigma)\sigma'(z)<0$。因此

$$\frac{\mathrm{d}j}{\mathrm{d}\sigma}=\frac{\psi'(z)}{\sigma'(z)}+\frac{\ell}{\sigma}>\frac{\ell}{\sigma}.$$

由单调性，$z\uparrow e$ 时 $\sigma(z)$ 有有限极限 $L\geq e$。若 $L>e$，连续性给出端点 $z=e$ 的非平凡根，违反引理9.1，故 $L=e$。当 $z\downarrow h$，若 σ 有有限极限，它因单调性大于 $e>h$；左侧 $\Theta(\sigma,j)$ 将趋于正数，右侧 $\Theta(z,a(z))\to 0$，矛盾。故 $\sigma\to\infty$，并由 $j=G(z)+\ell\ln\sigma$ 得 $j\to\infty$。这证明图像的完整定义域、端点行为及单射性。 □

推论 9.3 (容量截断与自然轨道标号)**.** *存在唯一 $s_B>e$ 满足 $I_\Gamma(s_B)=K$，且 $K<g(s_B)$。令*

$$\Phi_B=\Phi(s_B,K),\qquad \Gamma_K=\Gamma_\infty\cap\Omega. \tag{63}$$

Φ 沿 Γ_∞ 随 s 严格增加，其值域为 (Φ_A,∞)。因此对每个 $\phi>\Phi_A$，存在唯一

$$y_\Gamma(\phi)=(\eta_\Gamma(\phi),j_\Gamma(\phi))\in\Gamma_\infty,\qquad \Phi(y_\Gamma(\phi))=\phi. \tag{64}$$

当 $\phi\leq\Phi_B$ 时 $j_\Gamma(\phi)\leq K$；当 $\phi>\Phi_B$ 时 $j_\Gamma(\phi)>K$。自然轨道与 Γ_∞、容量线与 Γ_∞ 均至多相交一次，且相交横截。

证明. $a(e)<K$ 与 (62) 给出唯一容量截断。$K<g(s_B)$ 来自非平凡根严格位于峰点之后。沿曲线有 $\mathrm{d}\Phi/\,\mathrm{d}s=I'_\Gamma(s)+1-h/s>0$，端点极限分别为 Φ_A 和 ∞。自然轨道在 $s>h$ 的斜率为 $h/s-1<0$，容量线斜率为零，都与正的 I'_Γ 不同。 □

引理 9.4 (所有允许方向均严格横穿切换曲线)**.** *在开集 $\{s>e,\ i>0\}$ 上令 $\chi(s,i)=i-I_\Gamma(s)$。在 Γ_∞ 上，*

$$\begin{aligned}L_{f_0}\chi&=pci[s-h+sI'_\Gamma(s)]>0,\\ L_{f_1}\chi&=ci[sI'_\Gamma(s)-\ell]>0.\end{aligned} \tag{65}$$

因此 $L_{f_q}\chi>0$ 对所有 $q\in[0,1]$ 成立。任意可行绝对连续轨道在 Γ_K 上的时间集合为零测集，且不可能沿该曲线滑行。

证明. 两式由 (62) 直接得到，任意 f_q 为二者凸组合。对每个 $x_*\in\Gamma_K$，由连续性可取闭包位于 $\{s>e,i>0\}$ 的小邻域 O_* 及 $\delta_*>0$，使

$$\nabla\chi(x)\cdot f_q(x)\geq\delta_*\qquad(x\in O_*,\ 0\leq q\leq 1).$$

轨道在 O_* 内的每个开时间区间上，$v(t)=\chi(x(t))$ 局部绝对连续，且链式法则几乎处处成立。引理3.2使 $v'=0$ 在 $\{v=0\}$ 上几乎处处成立，而状态方程在该集合上又给出 $v'\ge\delta_*$，所以这部分时间集合为零测集。用可数个 O_* 覆盖 Γ_K，并使用其开时间原像的可数个连通分支，即得整体零测结论。若 $x(t_0)=x_*$，轨道连续性保证它在充分短的 $[t_0,t_0+\varepsilon]$ 内保持于 O_*。积分得到

$$\chi(x(t))\ge\delta_*(t-t_0)>0\qquad(t_0<t\le t_0+\varepsilon).\tag{66}$$

因此轨道从切换曲线上出发后立即进入正侧，无需控制的时间连续性。 □

注 9.5 (几何截断不是额外参数假设)**.** s_B 与 $(e,a(e))$ 可在物理三角形外，但只是辅助阈值。实际使用的切换曲线为 $\Gamma_K\cap\mathcal{D}$。候选函数和辅助曲线在 Ω 上构造，而最优控制问题的比较始终针对 $\mathcal{D}\subset\Omega$ 内的可行轨道。状态方程的正性与耗散保证实际轨道保持在物理域中，故可将辅助条带上的函数及相应局部计算限制到实际轨道使用。辅助曲线的部分点不在物理域内，并不使这些点成为可行状态。某些初值不经过容量平台时，相应阶段直接省略。上述几何性质由模型条件推出；本论证不涉及对全部 PMP 异常极值的分类。

10 全域候选反馈与候选成本

本节只构造一条可行策略及其成本，不预先宣布它最优。对任意不安全 $x=(s,i)\in\Omega\setminus\widehat{\mathcal{A}}$，记 $\phi=\Phi(x)>\Phi_A$。

若 $\phi\le\Phi_B$，令 $y_\Gamma(\phi)=(\eta,j)$ 为 (64) 的交点。当 $s>\eta$ 时，沿自然轨道向未来等待至 y_Γ；当 $s<\eta$ 时，交点位于过去，立即完全跟踪；当 $s=\eta$ 时，当前即在切换曲线上。若 $\phi>\Phi_B$，令 $\eta_K(\phi)>h$ 为唯一解

$$K+\eta_K-h\ln\eta_K=\phi.\tag{67}$$

由严格单调性知 $s\ge\eta_K>s_B$，等号 $s=\eta_K$ 当且仅当 $i=K$。此时先自然到容量，再沿容量到 s_B，最后完全跟踪至安全集。

定义 10.1 (分区)**.** 在不安全辅助条带中定义

$$\begin{aligned}\mathcal{T}&=\{\Phi_A<\phi\le\Phi_B,\ s<\eta_\Gamma(\phi)\},\\ \mathcal{W}_\Gamma&=\{\Phi_A<\phi\le\Phi_B,\ s>\eta_\Gamma(\phi)\},\\ \mathcal{W}_K&=\{\phi>\Phi_B,\ i<K\},\\ \mathcal{B}&=\{i=K,\ s>s_B\}.\end{aligned}\tag{68}$$

加上 Γ_K 与 $\widehat{\mathcal{A}}$，这些集合互不重叠并覆盖 Ω。所有集合均限制在 $s>0,0<i\le K$ 内；实际使用时再与 $\mathcal{D}$ 相交。两种自然等待分支的公共边界为 $\{\Phi=\Phi_B,\ s>s_B,\ i<K\}$，本定义将该界面归入 $\mathcal{W}_\Gamma$。它不是整条竖线 $s=s_B$。该界面上的两种候选成本公式及其梯度具有相同的极限，详见命题11.3。因此将界面归入 $\mathcal{W}_\Gamma$ 只是记号约定，不改变候选成本及实际使用的控制 $q=0$。

引理 10.2 (切换界面两侧与分区的对应)**.** 记 $\phi_\Gamma(s)=\Phi(s,I_\Gamma(s))$，$s>e$。在 $x=(s,i)\in\Omega\setminus\widehat{\mathcal{A}}$、$s>e$、$\Phi_A<\phi:=\Phi(x)\le\Phi_B$ 时，

$$\begin{aligned}x\in\mathcal{T}&\iff s<\eta_\Gamma(\phi)\iff\chi(s,i)>0,\\ x\in\mathcal{W}_\Gamma&\iff s>\eta_\Gamma(\phi)\iff\chi(s,i)<0,\\ x\in\Gamma_K&\iff s=\eta_\Gamma(\phi)\iff\chi(s,i)=0.\end{aligned}\tag{69}$$

此外，对任意不安全 $x\in\Omega$，若 $s>e$ 且 $\chi(x)>0$，则自动有 $s<s_B$、$\Phi(x)<\Phi_B$，从而 $x\in\mathcal{T}$，不必另加 $\Phi(x)\le\Phi_B$。若 $h<s\le e$，不安全状态同样属于 $\mathcal{T}$，但不在该区域使用 I_Γ 或 χ。

证明. 推论9.3给出 ϕ_Γ 严格递增，且 $\phi_\Gamma(\eta_\Gamma(\phi))=\phi$。因此

$$s<\eta_\Gamma(\phi)\iff\phi>\phi_\Gamma(s)\iff i>I_\Gamma(s)\iff\chi(s,i)>0.$$

反向严格不等式及等号同理；结合定义10.1得到 (69)。若仅已知 $\chi(s,i)>0$，则 $I_\Gamma(s)<i\le K=I_\Gamma(s_B)$，由 I_Γ 严格递增知 $s<s_B$。又 $s>e>h$，而 $s-h\ln s$ 在 $s>h$ 严格递增，所以

$$\Phi(x)=i+s-h\ln s\le K+s-h\ln s<\Phi_B.$$

这使第一条的适用条件自动成立。最后，若 $h<s\le e$，则

$$\Phi_A<\Phi(x)\le K+e-h\ln e<\Phi_B,\qquad s\le e<\eta_\Gamma(\Phi(x)),$$

故 $x\in\mathcal{T}$。此处没有把仅定义于 $s>e$ 的切换图像延拓到其端点左侧。 □

注 10.3 (控制分区的相对开放性). 记 $\mathcal{W}:=\mathcal{W}_\Gamma\cup\mathcal{W}_K$。由引理10.2及分区定义，

$$\mathcal{W}=\{x=(s,i)\in\Omega\setminus\widehat{\mathcal{A}}:i<K,\ s>e,\ \chi(s,i)<0\}.$$

事实上，当 $\Phi\le\Phi_B$ 时使用该引理；当 $\Phi>\Phi_B$ 且 $i<K$ 时，$s\ge\eta_K(\Phi)>s_B$，故 $I_\Gamma(s)>K>i$。反向包含由按 $\Phi\le\Phi_B$ 或 $\Phi>\Phi_B$ 分类得到。由于安全集在 Ω 中相对闭，上式表明 $\mathcal{W}$ 在 Ω 中相对开。

在 $\mathcal{T}$ 中实际上有 $\Phi<\Phi_B$。若 $\Phi=\Phi_B$，则 $i\le K$ 以及 $s>h$ 给出

$$s-h\ln s\ge s_B-h\ln s_B,$$

从而 $s\ge s_B=\eta_\Gamma(\Phi_B)$，与 $\mathcal{T}$ 的定义矛盾。因此 $\mathcal{T}$ 也可由

$$s>h,\qquad\Phi_A<\Phi<\Phi_B,\qquad s<\eta_\Gamma(\Phi)$$

这些连续严格不等式在 Ω 中刻画，故亦相对开。将上述集合限制到 $\mathcal{D}$ 后，相对开放性仍成立。

引理 10.4 (完全跟踪分区的可达性及不再返回等待区). $\mathcal{T}\cup\Gamma_K\subset\mathcal{E}$。在 $\mathcal{T}$ 中 $D<0$，而在 Γ_K 上 $D=0$。从 $\mathcal{T}\cup\Gamma_K$ 出发取 $q=1$，立即进入或保持在 $\mathcal{T}$，直到有限时间到达安全集。

证明. 非平凡切换点由正安全端点反向生成，故属于 $\mathcal{E}$。对 $x\in\mathcal{T}$，在同一自然轨道上 $s<\eta$，且

$$\Psi(s,i)=\phi-s+r\ln s>\phi-\eta+r\ln\eta=\Psi(y_\Gamma)>-\ell\ln s_K,$$

因为 $s\mapsto-s+r\ln s$ 在 $s>h$ 严格下降。由命题8.1知 $x\in\mathcal{E}$。从 x 到 y_Γ 之间的自然轨道段仍在 $\mathcal{E}$ 和容量以下。

为确定 D 的符号，先说明其零集。任取 $x=(s,i)\in\mathcal{E}$，记其安全端点的易感坐标为 $z=\bar{s}(x)$。由命题8.1，$h<z<s$ 且 $i=I_z(s)$，所以

$$D(x)=0\iff\Theta(s,I_z(s))=\Theta(z,a(z)).$$

平凡根 $s=z$ 位于安全边界，不属于这里的不安全状态。由引理9.1，上述等式成立当且仅当 $h<z<e$ 且 $s=\sigma(z)$。结合已经证明的切换点可达性以及 $i\le K$，得到

$$\{x\in\mathcal{E}:D(x)=0\}=\Gamma_K.$$

在非平凡切换点 $y=(\sigma(z),j(z))$，沿所属的反向完全跟踪特征线有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}D(s,I_z(s))\Big|_{s=\sigma(z)}=-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\Theta(s,I_z(s))\Big|_{s=\sigma(z)}>0,$$

其中严格符号来自非平凡根位于单峰函数的严格下降段。由于 $q=1$ 时 $\dot{s}=-csi<0$，故 $L_{f_1}D(y)<0$，特别地 $\nabla D(y)\neq 0$。端点映射的光滑性给出 D 在各有关点附近的光滑性；在容量切换点，$a(z)>0$ 及 $G'(z)\neq 0$ 还给出环境开邻域上的光滑延拓，这里只将其用于求导。

另一方面，$\chi(s,i)=i-I_\Gamma(s)$ 满足 $\nabla\chi=(-I_\Gamma'(s),1)\neq 0$。沿 Γ_K 上的恒等式 $D(s,I_\Gamma(s))=0$ 求导，得到 $\nabla D\cdot(1,I_\Gamma')=0$；在容量端点通过 $s\uparrow s_B$ 取极限，关系同样成立。因此存在标量 $\lambda(y)$，使

$$\nabla D(y)=\lambda(y)\nabla\chi(y),\qquad \lambda(y)=\frac{L_{f_1}D(y)}{L_{f_1}\chi(y)}<0.$$

再由引理9.4知 $L_{f_0}D(y)<0$。沿自然轨道的时间方向有 $\dot{s}<0$，所以在触点 $s=\eta$ 处，D 沿该轨道关于 s 的导数严格为正。向未来即向较小 s 移动时，D 因而先变为负值。从 y_Γ 到 x 的自然轨道段已知保持在 $\mathcal{E}$ 内，而该轨道没有第二个非平凡切换交点。由零集刻画和连续性，到 x 为止始终有 $D<0$。

设 x 的安全端点为 z。$D(x)<0$ 意味着 $\Theta(s,I_z(s))>\Theta(z,a(z))$，由单峰性必有 $z<e$ 且 $z<s<\sigma(z)$。在从 s 降至 z 的完全跟踪弧上，$D<0$ 始终保持。同时 Φ 严格下降，故到达安全集之前始终满足 $\Phi_A<\Phi\le\Phi_B$。当 $s>e$ 时，引理10.2表明离开 $\mathcal{T}$ 进入等待分支必须先经过 $\chi=0$，而在该界面 $D=0$，与沿弧的 $D<0$ 矛盾；当 $h<s\le e$ 时，不安全状态本身即属于 $\mathcal{T}$。从切换点出发时，由 (66)及引理10.2立即进入 $\mathcal{T}$，之后适用同一论证。正端点保证到达时间有限，而 i 严格下降保证容量可行性。 □

定义 10.5 (候选反馈和成本). 在 Ω 上定义

$$Q^*(x)=\begin{cases}0, & x\in\widehat{\mathcal{A}}\cup\mathcal{W}_\Gamma\cup\mathcal{W}_K,\\ 1, & x\in\mathcal{T}\cup\Gamma_K,\\ 1-h/s, & x\in\mathcal{B},\end{cases}\tag{70}$$

并定义

$$U(x)=\begin{cases}0, & x\in\widehat{\mathcal{A}},\\ W(x), & x\in\mathcal{T}\cup\Gamma_K,\\ W(y_\Gamma(\Phi(x))), & x\in\mathcal{W}_\Gamma,\\ C_B(\eta_K(\Phi(x)),s_B)+W(s_B,K), & x\in\mathcal{W}_K\cup\mathcal{B}.\end{cases}\tag{71}$$

容量等待边界上的迹为

$$U(s,K)=C_B(s,s_B)+W(s_B,K),\qquad s\ge s_B.\tag{72}$$

命题 10.6 (候选策略确实实现其定义成本). 对每个 $x_0\in\mathcal{D}$，按上述事件顺序拼接的控制可测、可行，有限时间内进入 $\mathcal{A}$，其后取 $q=0$，且总成本恰为 $U(x_0)<\infty$。它是反馈 (70) 的一条 *Carathéodory*

轨道。

证明. 安全初值直接采用 $q=0$。在 $\mathcal{W}_\Gamma$ 内，ϕ 不变、s 下降、i 上升，第一次事件恰为 y_Γ；因为 $j\le K$，此前不违反容量约束。在 $\mathcal{W}_K$ 内，第一次事件为 (η_K,K)；之后使用容量弧，有限时间到达 (s_B,K)。自然等待时间有限：沿等待段 $s>h$、$i\ge i_0>0$，且终点的 s 有严格正下界，由 $\dot s\le -pci_0 s$ 可得有限上界。容量弧时间由 (32) 给出。完全跟踪阶段由引理10.4 可行且有限，之后用安全延拓。由 (8) 保持物理域。各阶段成本正是 (71) 的对应项，故总成本为 $U(x_0)$。记上述拼接控制及其轨道为 q^*,x^*。在各阶段的开时间区间上，分区定义给出 $q^*(t)=Q^*(x^*(t))$；可能例外的孤立切换时刻只有有限个。故对每个有限 t，状态积分方程可写为

$$x^*(t)=x_0+\int_0^t f_{Q^*(x^*(v))}(x^*(v))\,\mathrm{d}v.$$

因此该拼接确为所给反馈的一条 Carathéodory 轨道，无需规定孤立切换时刻处状态导数的点态值。候选构造不需要先使用任何最优性结论。 □

注 10.7 (候选策略的阶段结构). 本注记录定义10.5中的候选阶段结构，其最优性由定理12.1确立；各初值分区对应的最优结构汇总见推论13.3。安全初值对应类型 I：$q^*\equiv 0$。直接切换对应类型 II：

$$0\longrightarrow 1\longrightarrow 0, \tag{73}$$

其中初始在 $\mathcal{T}\cup\Gamma_K$ 时等待阶段长度为零。有正长度平台时对应类型 III：

$$0\longrightarrow q_B(s)\longrightarrow 1\longrightarrow 0. \tag{74}$$

初始在容量上时第一段可为零；$\Phi=\Phi_B$ 时容量阶段退化为一个点。在本稿严格参数条件下 $s_B>e>h$，不把 $s_B=h$ 当作一个实际发生的参数内退化。纯容量填充仅先作为比较策略保留。

11 全域梯度、拼接正则性与验证不等式

11.1 两种等待分支的统一导数

引理 11.1 (等待区的梯度). 设 $x=(s,i)$ 位于自然等待区，当前自然等待段的终点为 $y=(\eta,j)$：在 $\mathcal{W}_\Gamma$ 取 $y=y_\Gamma(\Phi(x))$；在 $\mathcal{W}_K$ 取 $y=(\eta_K(\Phi(x)),K)$。则各分支内部

$$U_i(s,i)=\frac{p}{j(\eta-r)},\qquad U_s(s,i)=\frac{p(s-h)}{s\,j(\eta-r)}. \tag{75}$$

证明. 在切换点 y，$\Theta(y)=\Theta(\bar y)$，由 (49)–(50) 有

$$W_i(y)=\frac{p}{j(\eta-r)},\qquad W_s(y)=W_i(y)(1-h/\eta).$$

所以 $\nabla W(y)=W_i(y)\nabla\Phi(y)$。对恒等式 $\Phi(y_\Gamma(\phi))=\phi$ 求导得到 $\mathrm{d}W(y_\Gamma(\phi))/\,\mathrm{d}\phi=W_i(y_\Gamma(\phi))$。结合 $\Phi_i=1$、$\Phi_s=1-h/s$，得到内部切换等待分支的公式。容量等待分支中，

$$\eta_K'(\phi)=\frac{\eta_K}{\eta_K-h},\qquad \frac{\partial C_B(\eta,s_B)}{\partial\eta}=\frac{p(\eta-h)}{K\eta(\eta-r)},$$

相乘并应用链式法则得到同一式，其中 $j=K$。 □

引理 11.2 (等待区的严格 HJB 符号)**.** *在两种自然等待区内，以及其公共界面上，*

$$H_{0,U}=0,\qquad \Sigma_U=pc\left[1-\frac{i(s-r)}{j(\eta-r)}\right]>0. \tag{76}$$

因此 $H_U(x,q)=q\Sigma_U\geq 0$*，等号唯一要求* $q=0$*。*

证明. 代入 (75) 得到两个恒等式。严格符号需要单独证明。沿自然轨道 $i=\iota(\xi)$，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\xi}[\iota(\xi)(\xi-r)]=\iota(\xi)-g(\xi). \tag{77}$$

若 $y\in\Gamma_K$，引理9.1给出 $j<g(\eta)$。若 y 为容量等待起点，则 $\eta>s_B$，所以 $j=K<g(s_B)<g(\eta)$。在公共界面 $y=(s_B,K)$ 时仍有 $j<g(\eta)$。沿等待段 $\xi\geq\eta$，$\iota(\xi)\leq j$，且 $g(\xi)\geq g(\eta)$，故 (77) 严格为负。由于当前 $s>\eta$，得到 $i(s-r)<j(\eta-r)$，即所需严格正性。 □

11.2 内部界面与局部 Lipschitz 性

命题 11.3 (连续性、梯度匹配与相对正则性)**.** *U 在 Ω 上连续且相对局部 Lipschitz；在 $\{s>0,0<i<K\}\setminus\widehat{\mathcal{A}}$ 上为 C^1。非平凡切换界面和两种等待分支的公共界面处，两侧梯度匹配。容量边界的内侧梯度在 $s>h$ 存在，平台段为*

$$U_s(s,K)=\frac{p(s-h)}{Ks(s-r)},\qquad U_i(s,K)=\frac{p}{K(s-r)}. \tag{78}$$

结论限制到 $\mathcal{D}$ 后仍成立；本命题没有声称在 $i=0$ 轴上正则。

证明. 内部值与梯度匹配。各开分区中的端点和触点映射光滑。在 $\Gamma_K\cap\{i<K\}$ 上，等待终点趋于当前点，U 两侧均趋于 W；由 (75)，等待侧梯度的极限为

$$\left(\frac{p(s-h)}{si(s-r)},\ \frac{p}{i(s-r)}\right),$$

恰等于切换条件下的 ∇W。在 $\Phi=\Phi_B,s>s_B,i<K$ 的界面上，两个等待分支的终点均趋于 (s_B,K)；由 $C_B(s_B,s_B)=0$，两侧函数值相同，而共同的梯度极限为

$$\left(\frac{p(s-h)}{sK(s_B-r)},\ \frac{p}{K(s_B-r)}\right).$$

上述极限随界面点连续变化。在每个固定内部界面点的充分小邻域内，所用端点感染值及导数公式的分母保持为正，故这些公式确实给出各侧梯度到该界面的连续延拓。

下面说明局部拼接的可微性。两类内部界面分别是 $i=I_\Gamma(s)$ 和 $i=\Phi_B-s+h\ln s$ 的光滑图像，且在不安全内部不相交。固定其中一个点 $x_*=(s_*,k(s_*))$，其中 k 表示对应图像函数。缩小邻域后，坐标变换

$$\Xi(y_1,y_2)=(s_*+y_1,k(s_*+y_1)+y_2)$$

将以原点为中心的小矩形 Q 映到该点的不安全内部邻域，并把 $y_2=0$ 映到界面。该变换及其逆均为 C^1。令 $v=U\circ\Xi$，则 v 连续，在 $Q\cap\{y_2>0\}$ 和 $Q\cap\{y_2<0\}$ 内分别为 C^1。由已证的梯度匹配以及 $\nabla v(y)=(\mathrm{D}\Xi(y))^{\mathsf{T}}\nabla U(\Xi(y))$，两侧梯度可连续拼接为 Q 上的向量值函数 P。当 $y_2\neq 0$ 时，

从 εy 到 y 沿同侧线段积分，再令 $\varepsilon\downarrow 0$，得到

$$v(y)-v(0)=\int_0^1 P(ty)\cdot y\,\mathrm{d}t.$$

当 $y_2=0$ 时，由连续性从任一侧取极限，等式仍成立。因此

$$v(y)-v(0)-P(0)\cdot y=\int_0^1 [P(ty)-P(0)]\cdot y\,\mathrm{d}t=o(\|y\|).$$

这证明 v 在原点可微且导数为 $P(0)$。在每个界面点重复此论证，并利用 P 的连续性，得到局部 C^1 拼接。变回原坐标，U 在不安全内部为 C^1。切换曲线的下端点位于安全边界，上端点位于容量边界，均不属于此处的不安全内部论域。

*安全边界连续性。*设不安全点趋于安全边界的正感染点。若这些点属于 $\mathcal{T}$，G 的连续逆映射保证完全跟踪端点趋于当前安全点，故 $W\to 0$；在 (h,K) 附近同样成立，因为 $G'(h)=-p\neq 0$。若属于 $\mathcal{W}_\Gamma$，则 $\Phi\to\Phi_A$，由推论9.3可知 $y_\Gamma\to(e,a(e))$，两端合并使 $W(y_\Gamma)\to 0$。$\Phi>\Phi_B>\Phi_A$ 的分支不可能趋于安全边界。$s<h$ 且 $i\le K$ 的点有相对安全邻域。这证明 U 在安全边界连续，没有把外侧梯度误当成零，也没有假定它处处等于 ∇W。

容量迹与内侧极限。$s>s_B$ 时令 $i\uparrow K$，$\eta_K\to s$，由 (75) 得到 (78)。$h<s<s_B$ 时容量下方属于 $\mathcal{T}$，使用 W 的光滑延拓。$s=s_B$ 处三个邻接分支的值与梯度都等于切换点的值与梯度；故也有相同的内侧一阶展开。

*一致梯度界与相对局部 Lipschitz 性。*等待区内 $j\ge i$、$\eta-r>h-r=\ell$，从而

$$0<U_i\le\frac{1}{hi},\qquad 0\le U_s\le U_i.$$

完全跟踪区内 $0<\Theta(\bar{x})<\Theta(x)<1/i$，故

$$0\le W_s\le\frac{p}{si},\qquad 0\le W_i\le\frac{1}{hi}.$$

内部切换界面取相同的梯度极限。安全集内部 U 为常数零；沿任何完全位于安全集内的线段，U 的增量亦为零。

固定 $x_*\in\Omega$，取包含 x_* 的一个充分小的闭矩形

$$R=[s_-,s_+]\times[i_-,i_+],\qquad s_->0,\quad i_->0,$$

使 x_* 属于 $R\cap\Omega$ 的相对内部。在该集合各光滑分支上，两偏导数的绝对值均不超过

$$M_R:=\max\left\{\frac{1}{hi_-},\frac{p}{s_-i_-}\right\}.$$

不位于 $i=K$ 的水平或竖直线段只可能穿过以下内部界面：安全边界 $i=a(s)$ 的有关部分、非平凡切换图像 $i=I_\Gamma(s)$，以及等待分支界面 $i=\Phi_B-s+h\ln s$ 的有关部分。安全边界在 $s>h$ 严格递减，切换图像严格递增，最后一条图像在所用的 $s>s_B>h$ 范围内严格递减。故每条水平或竖直线段与各图像至多相交一次。在有限个交点之间分段应用一维微积分基本定理，再利用已经证明的界面连续性取端点极限，可知水平线段上 U 的增量绝对值不超过 M_R 乘以其长度，竖直线段上也有相同估计。

若水平线段位于 $i=K$，则使用容量迹 $b(s)=U(s,K)$。在 $s\le h$ 上 $b=0$；在 $h<s<s_B$ 上 $b'=W_s(s,K)$；在 $s>s_B$ 上由 (72) 和 (33) 得到 $b'=p(s-h)/[Ks(s-r)]$。这些导数满足上述局

部界；在 h, s_B 处分段并使用容量迹连续性，得到同一水平线段估计。

任取 $x=(s_1,i_1), y=(s_2,i_2)\in R\cap\Omega$，中间点 $z=(s_2,i_1)$ 以及连接 x 到 z、z 到 y 的两条坐标线段均属于 $R\cap\Omega$。因此

$$|U(x)-U(y)|\le M_R\big(|s_1-s_2|+|i_1-i_2|\big)\le\sqrt{2}\,M_R\|x-y\|.$$

这证明 U 在 Ω 上相对局部 Lipschitz。将该估计限制到 $\mathcal{D}\subset\Omega$ 即得物理域上的结论；这里的辅助坐标线段无需满足 $s+i\le 1$。

□

以下在 $i=K, s>h$ 上使用的 $\nabla U(s,K)$，均指由不安全内部 $i<K$ 取得的梯度极限。其中 $U_s(s,K)$ 等于容量迹 $s\mapsto U(s,K)$ 的导数，而 $U_i(s,K)$ 按内侧导数理解。这些记号不要求在不可行区域 $i>K$ 上定义 U。沿容量时间集合的链式法则另由引理11.6建立。

注 11.4 (安全边界外侧不止一种分支)**.** 在安全边界的正感染内点，$h<s<e$ 一侧可由完全跟踪梯度取极限；当 $e<s<s_K$ 时，不安全侧是内部切换等待分支，其梯度极限为

$$\nabla U_{\text{out}}(s,a(s))=\frac{p}{a(e)(e-r)}\nabla\Phi(s,a(s)).$$

因此不能在整条安全边界统一使用 $\partial_C U=\operatorname{conv}\{0,\nabla W\}$。下述验证使用引理3.2的零水平集性质，不需要这条广义梯度等式。

11.3 容量 Hamiltonian 与沿任意轨道的链式法则

命题 11.5 (不安全各区的 Hamiltonian)**.** U 在各不安全分区满足：

位置	$H_U(x,q)$	等号条件
$\mathcal{W}_\Gamma\cup\mathcal{W}_K$	$q\Sigma_U,\quad \Sigma_U>0$	$q=0$
$\mathcal{T}$	$(1-q)H_{0,U},\quad H_{0,U}>0$	$q=1$
Γ_K	0	任意瞬时允许q
$\mathcal{B}$	0	任意$q\in[q_B(s),1]$

(79)

容量边界 $h<s<s_B$ 属于完全跟踪区，使用第二行并限制 $q\in Q_K(s)$。尤其在整段 $\mathcal{B}$ 上

$$\boxed{H_{0,U}(s,K)=0,\qquad \Sigma_U(s,K)=0.} \tag{80}$$

证明. 等待区由引理11.2；完全跟踪区由引理10.4及命题8.3。在 Γ_K 使用梯度匹配以及 $D=0$。容量平台代入 (78)，利用 $(1-p)U_s+pU_i=p/(Ks)$，得 (80)。因此平台打平是恒等式，不是偶然的数值退化。 □

式(80)表明，平台上的 Hamiltonian 表达式 $H_U(s,K,q)$ 对每个 $q\in[0,1]$ 均为零。表(79)的平台行只列出边界允许方向对应的区间 $Q_K(s)=[q_B(s),1]$；在该区间内，整个区间都是点态极小集。这并不把 $q<q_B(s)$ 变为边界允许方向，也不单独确定最优轨道的延续。容量时间集合上的控制选择和平台延续由后面的沿轨道及唯一性论证处理。

引理 11.6 (沿任意可行轨道的验证不等式)**.** 对任意 $q\in\mathcal{U}_{\text{ad}}(x_0)$ 及任意有限 T，$u(t):=U(x_q(t))$ 在 $[0,T]$ 上绝对连续，且

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}U(x_q(t))+pcq(t)\ge 0\quad \text{几乎处处}. \tag{81}$$

证明. 有限时间上轨道连续且正性保持，故其像位于辅助条带中 s,i 均有正下界的紧集。由命题11.3的相对局部 Lipschitz 性及引理3.3，$u=U\circ x_q$ 在 $[0,T]$ 上绝对连续。在不安全内部 $i<K$，U 为 C^1，普通链式法则与命题11.5给出不等式。这里包含两种等待区的公共界面和非平凡切换界面。上述复合引理仅保证沿轨道的绝对连续性，不将二维状态空间中的零测集自动视为零测度的时间集合；容量边界及安全边界仍按下述水平集论证处理。

在时间集合 $E_K=\{t\in[0,T]:i(t)=K\}$ 上，引理3.2给出 $\dot i=0$ 几乎处处。若同时 $s>h$，状态方程强制 $q=q_B(s)$，进而 $\dot s=-cK(s-r)$。对所有 $s>0$ 令 $b(s)=U(s,K)$。由命题11.3，b 局部 Lipschitz，且在 $s>h$ 为 C^1，所以 $b(s(t))$ 在 $[0,T]$ 绝对连续。由于 $u(t)=b(s(t))$ 于 E_K，引理3.2的第二条使两者导数在 E_K 上几乎处处相等；再在 $s>h$ 的部分使用普通链式法则，得到 $u'=b'(s)\dot s$。$s>s_B$ 时，由 (33) 恰有 $u'+pcq_B=0$；$h<s<s_B$ 时，$b'=W_s$，残差为 $H_W(x,q_B)=(1-q_B)H_{0,W}>0$。在 $s=s_B$ 处残差为零；也可由 $s(t)$ 严格下降知该水平集至多含一个时刻。

在 $E_A=\{t\in[0,T]:x(t)\in\mathcal{A}\}$ 上 $u=0$，由引理3.2得 $u'=0$ 几乎处处，残差为 $pcq\ge0$。这同时处理安全边界及 (h,K)。由于 $\{t:i(t)=K,\ s(t)\le h\}\subset E_A$，且不安全状态必有 $s>h$，上述三类时间集合确实覆盖全部时刻：

$$[0,T]=\{t\in[0,T]:x_q(t)\notin\mathcal{A},\ i(t)<K\}\cup\{t\in[0,T]:i(t)=K,\ s(t)>h\}\cup E_A.$$

物理斜边 $s+i=1$ 不产生额外困难：候选函数在辅助条带已经定义，且正感染时 $s+i$ 严格下降，实际轨道立即进入斜边内侧。 □

12 全局最优性验证

定理 12.1 (常接触率下的全局最优性与达到性). 设 (11) 成立，$x_0\in\mathcal{D}$，控制类如定义2.1。候选函数 (71) 限制到 $\mathcal{D}$ 后等于值函数 (12)：

$$U(x_0)=V(x_0)=J_{x_0}(q^*),\qquad J_{x_0}(q)\ge U(x_0)\quad(\forall q\in\mathcal{U}_{\mathrm{ad}}(x_0)),\tag{82}$$

其中 q^* 为命题10.6构造的控制。所需候选达到性、正则性及终端处理分别由命题10.6、11.3和引理6.2给出。

证明. 命题10.6给出 $J(q^*)=U(x_0)<\infty$，所以 $V\le U$。任取竞争控制 q。$J(q)=\infty$ 时比较平凡成立。若 $J(q)<\infty$，引理6.2保证其自己的首次入安全集时间 τ_A 有限。将引理11.6积分至 τ_A，得到

$$J(q)\ge\int_0^{\tau_A}pcq(t)\,\mathrm{d}t\ge U(x_0)-U(x_q(\tau_A))=U(x_0).$$

第一步只用到了后续成本非负，不要求竞争控制进入安全集后关闭控制。取下确界得 $V\ge U$，与另一方向合并即得结论。候选控制在等待区、平台、完全跟踪区逐段实现验证等号，到达安全集后成本为零。 □

下面记录验证证明中的等号条件，以用于下一节的唯一性分析。

推论 12.2 (验证等号条件). 在定理12.1的条件下，固定 $x_0\in\mathcal{D}$。对任意满足 $J_{x_0}(q)<\infty$ 的可行控制 $q\in\mathcal{U}_{\mathrm{ad}}(x_0)$，记

$$\tau_q:=\tau_{\mathcal{A}}(x_0,q).$$

在 $(0,\tau_q)$ 上几乎处处定义

$$R_q(t) := \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}U(x_q(t)) + pcq(t). \tag{83}$$

则 $\tau_q < \infty$，$R_q \in L^1(0,\tau_q)$，且 $R_q \geq 0$ 几乎处处。此外，

$$J_{x_0}(q) - V(x_0) = \int_0^{\tau_q} R_q(t)\,\mathrm{d}t + \int_{\tau_q}^{\infty} pcq(t)\,\mathrm{d}t. \tag{84}$$

因此，在上述有限成本可行控制类中，q 最优当且仅当

$$\begin{cases} R_q(t) = 0 & \text{几乎处处于}(0,\tau_q), \\ q(t) = 0 & \text{几乎处处于}(\tau_q,\infty). \end{cases} \tag{85}$$

当 $x_0 \in \mathcal{A}$ 时，取 $\tau_q = 0$，并将第一个积分理解为零。

证明. 由引理6.2，$\tau_q < \infty$，且 $x_q(\tau_q) \in \mathcal{A}$，故 $U(x_q(\tau_q)) = 0$。若 $\tau_q > 0$，引理11.6保证 $U \circ x_q$ 在 $[0,\tau_q]$ 上绝对连续，且 $R_q \geq 0$ 几乎处处。绝对连续函数的导数可积，而 q 有界，所以 $R_q \in L^1(0,\tau_q)$。由微积分基本定理，

$$\begin{aligned} \int_0^{\tau_q} R_q(t)\,\mathrm{d}t &= U(x_q(\tau_q)) - U(x_0) + \int_0^{\tau_q} pcq(t)\,\mathrm{d}t \\ &= -U(x_0) + \int_0^{\tau_q} pcq(t)\,\mathrm{d}t. \end{aligned}$$

将成本积分在 τ_q 处分开，并使用定理12.1中的 $U(x_0) = V(x_0)$，即得 (84)。当 $\tau_q = 0$ 时，$U(x_0) = V(x_0) = 0$，该恒等式同样成立。

式(84)右端两项均非负。非负可积函数的积分为零，当且仅当该函数几乎处处为零；又因 $pc > 0$，第二项为零当且仅当 $q = 0$ 几乎处处于 (τ_q,∞)。结合最优性的定义，得到 (85)。 □

注 12.3 (等号条件与唯一性). 在 U 可微的不安全内部，普通链式法则给出

$$R_q(t) = H_U(x_q(t), q(t))$$

几乎处处成立。在状态约束边界上，仍使用引理11.6 所建立的沿轨道导数关系。推论12.2刻画最优控制的等号条件，但不单独蕴含最优控制唯一。唯一性还需结合状态约束、切换曲线的横穿性质及状态方程解的唯一性。

13 常接触率下控制与轨道的唯一性

引理 13.1 (最优轨道在容量弧上的延续). 在定理12.1的条件下，设 $q \in \mathcal{U}_{\mathrm{ad}}(x_0)$ 为最优控制，其状态轨道为 $x_q = (s_q, i_q)$，首次进入安全集的时间为 τ_q。若某个 $t_0 \in [0,\tau_q)$ 满足

$$x_q(t_0) = (s_*, K), \qquad s_* > s_B,$$

令

$$t_B := t_0 + T_B(s_*, s_B) = t_0 + \frac{1}{cK}\ln\frac{s_* - r}{s_B - r}.$$

则 $t_B < \tau_q$，并且

$$i_q(t) = K, \qquad s_q(t) = r + (s_* - r)\mathrm{e}^{-cK(t-t_0)} \quad (t_0 \le t \le t_B). \tag{86}$$

在 (t_0, t_B) 上，$q(t) = q_B(s_q(t))$ 几乎处处。特别地，最优轨道不能在 $s > s_B$ 时离开容量边界。

证明. 先证明局部结论。由 $\Phi(s_*, K) > \Phi_B$ 及连续性，可取 (s_*, K) 在 $\mathcal{D}$ 中的一个相对邻域 O，使其中 $s > s_B$、$\Phi > \Phi_B$，且

$$O \cap \{i < K\} \subset \mathcal{W}_K.$$

轨道连续性给出 $\delta > 0$，使 $t_0 + \delta < \min\{\tau_q, t_B\}$ 且 $x_q([t_0, t_0 + \delta]) \subset O$。

若开时间集合

$$E := \{t \in (t_0, t_0 + \delta) : i_q(t) < K\}$$

非空，取其任一连通分支 (a, b)。由连续性及 $i_q(t_0) = K$，有 $a \ge t_0$ 和 $i_q(a) = K$。在 (a, b) 上轨道属于 $\mathcal{W}_K$。推论12.2与引理11.2因此给出 $q = 0$ 几乎处处于 (a, b)。于是对每个 $t \in (a, b)$，

$$i_q(t) - K = \int_a^t pc\big(s_q(v) - h\big) i_q(v)\,\mathrm{d}v > 0,$$

因为 $s_q(v) > s_B > h$ 且 $i_q(v) > 0$。这与 $i_q < K$ 矛盾，故 E 为空。因此 $i_q = K$ 在 $[t_0, t_0 + \delta]$ 上成立。

在任何保持 $i_q = K$ 的时间区间上，引理3.2与状态方程给出

$$q(t) = 1 - \frac{h}{s_q(t)}, \qquad \dot{s}_q(t) = -cK(s_q(t) - r)$$

几乎处处成立，从而得到 (86) 中的显式解。

为将局部结论延续至 t_B，令

$$t_* := \sup\{T \in [t_0, t_B] : i_q(t) = K \text{ 对所有} t \in [t_0, T] \text{ 成立}\}.$$

由局部结论，$t_* > t_0$；由连续性，$i_q = K$ 在 $[t_0, t_*]$ 上成立。若 $t_* < t_B$，上述显式解给出 $s_q(t_*) > s_B$。同时，该段轨道始终位于安全集外，故 $t_* < \tau_q$。在 t_* 处重新应用局部结论，可将 $i_q = K$ 的区间继续向右延长，与 t_* 的定义矛盾。因此 $t_* = t_B$，所述状态公式与控制公式在整个容量阶段成立。最后，$x_q(t_B) = (s_B, K)$，且 $\Phi(s_B, K) = \Phi_B > \Phi_A$，所以 $t_B < \tau_q$。 □

定理 13.2 (全时间轴上的几乎处处唯一性). *在定理12.1的基本模型条件下，从同一 $x_0 \in \mathcal{D}$ 出发的最优状态轨道唯一，最优控制 q^* 在 $[0, \infty)$ 上几乎处处唯一。平台上不要求 Hamiltonian 的点态极小集为单点。*

证明. 若 $x_0 \in \mathcal{A}$，则 $V(x_0) = 0$。由于 $pc > 0$，任意最优控制都满足 $q = 0$ 几乎处处；状态方程解的唯一性随即给出最优轨道唯一。以下设 $x_0 \notin \mathcal{A}$。

任取最优控制 q，记其状态轨道为 $x_q = (s_q, i_q)$，首次进入安全集的时间为 τ_q。由定理12.1，该控制成本有限。推论12.2给出

$$R_q = 0 \quad \text{几乎处处于} (0, \tau_q), \qquad q = 0 \quad \text{几乎处处于} (\tau_q, \infty).$$

*各分区内的控制选择。*在自然等待区的时间集合上，引理11.2与普通链式法则给出 $R_q = q\Sigma_U$，其中 $\Sigma_U > 0$，故 $q = 0$ 几乎处处。在 $\mathcal{T} \cap \{i < K\}$ 的时间集合上，命题11.5给出 $R_q = (1 - q)H_{0,U}$，

其中 $H_{0,U} > 0$，故 $q = 1$ 几乎处处。

对于时间集合

$$E_K^- := \{t \in (0, \tau_q) : i_q(t) = K,\ h < s_q(t) < s_B\},$$

引理11.6的容量边界计算给出

$$R_q(t) = \big(1 - q_B(s_q(t))\big) H_{0,W}(x_q(t)) > 0$$

对 E_K^- 中几乎所有时刻成立。由于最优控制满足 $R_q = 0$ 几乎处处，E_K^- 必为零测集。因此，在轨道属于整个 $\mathcal{T}$ 的时间集合上，$q = 1$ 几乎处处。

由注10.3及轨道连续性，$\{t \in [0, \tau_q) : x_q(t) \in \mathcal{W}\}$ 与 $\{t \in [0, \tau_q) : x_q(t) \in \mathcal{T}\}$ 均为 $[0, \tau_q)$ 中的相对开集，因而各自是至多可数个相对开区间的并。在任一等待区间内，对该区间中的 $t_1 < t_2$ 有

$$x_q(t_2) - x_q(t_1) = \int_{t_1}^{t_2} f_0(x_q(v))\, \mathrm{d}v;$$

在任一完全跟踪区间内，相同等式将 f_0 换为 f_1。这由状态轨道的绝对连续性及上述几乎处处的控制选择得到。在有限区间端点，通过连续性取极限，积分关系仍成立。因此，给定每段的起始状态后，由 f_0, f_1 的局部 Lipschitz 性，该段轨道分别等于对应的唯一自然流或完全跟踪流，直至首次离开相应分区。这里并未预先假设最优控制只有有限个切换；各阶段的实际顺序由下面的边界延续与横穿论证确定。

*容量弧上的延续。*在容量时间集合 $\{t < \tau_q : i_q(t) = K,\ s_q(t) > h\}$ 上，引理3.2及状态方程强制 $q = q_B(s_q)$ 几乎处处。当最优轨道到达 (s_*, K) 且 $s_* > s_B$ 时，引理13.1进一步保证其沿容量弧运行，直至在唯一确定的时间到达 (s_B, K)。这一步使用轨道可行性，而不使用平台上点态极小元的唯一性。

*切换曲线上的行为。*引理9.4保证轨道在 Γ_K 上的时间集合为零测集。若 $x_q(t_0) \in \Gamma_K$，包括 $x_q(t_0) = (s_B, K)$ 的情形，可取位于不安全区域且满足 $s > e$ 的相对小邻域。式(66)给出 $\chi(x_q(t)) > 0$ 对充分接近 t_0 的所有 $t > t_0$ 成立。结合引理10.2及可行性 $i_q \le K$，可知轨道立即进入 $\mathcal{T}$。因此，切换点处的瞬时控制取值不产生另一条最优延续轨道。

*各阶段轨道的唯一确定。*在自然等待阶段，$q = 0$ 几乎处处，因而状态方程解的唯一性确定轨道，直至其首次到达切换曲线或容量边界。两种等待分支的公共界面不改变该向量场。首次事件的唯一性由推论9.3和相应触点的定义给出；其有限时间达到性已在命题10.6中证明。若到达容量平台，则上一段确定其唯一的容量弧延续。若到达切换曲线，则轨道立即进入完全跟踪区。

在完全跟踪区，$q = 1$ 几乎处处，由引理10.4及状态方程解的唯一性，轨道被唯一确定至首次到达 $\mathcal{A}$，且此前不会返回等待区。初值已在容量平台、切换曲线或完全跟踪区的情形，分别从对应阶段开始使用相同论证。首次进入安全集后，$q = 0$ 几乎处处，再次由状态方程解的唯一性确定后续轨道。

因此，从同一初值出发，任意最优控制均生成同一条分段状态轨道，各阶段的到达时间也相同。上述控制选择条件进而给出所有最优控制在 $[0, \infty)$ 上几乎处处相等。 □

推论 13.3 (最优策略的分区表述). *在定理12.1和定理13.2的条件下，固定 $x_0 \in \mathcal{D}$。下述辅助分区均与物理域 $\mathcal{D}$ 取交。最优控制按几乎处处相等识别，其阶段顺序由初值唯一确定如下。*

(i) *若 $x_0 \in \mathcal{A}$，则永久取 $q = 0$。*

(ii) *若 $x_0 \in \mathcal{T} \cup \Gamma_K$，则立即取 $q = 1$，直至首次进入 $\mathcal{A}$，随后永久取 $q = 0$。*

(iii) *若 $x_0 \in \mathcal{W}_\Gamma$，则先取 $q = 0$，直至到达 $y_\Gamma(\Phi(x_0))$；随后取 $q = 1$ 至首次进入 $\mathcal{A}$，再永久取 $q = 0$。*

(iv) 若 $x_0 \in \mathcal{W}_K \cup \mathcal{B}$，则先取 $q = 0$ 至容量触点 $(\eta_K(\Phi(x_0)), K)$；初值位于 $\mathcal{B}$ 时该等待阶段长度为零。此后沿 $q = q_B(s)$ 的容量弧运行至 (s_B, K)，再取 $q = 1$ 至首次进入 $\mathcal{A}$，最后永久取 $q = 0$。

特别地，不安全初值的最优控制具有式(73) 或式(74)的结构。正长度容量阶段恰对应于 $x_0 \in \mathcal{W}_K \cup \mathcal{B}$；对不安全初值，$\Phi(x_0) = \Phi_B$ 时不产生正长度容量阶段。上述结构不规定孤立切换时刻的控制代表值。

证明. 定义10.5给出各分区的候选控制及事件顺序，命题10.6证明其可行性和有限时间达到性。定理12.1证明这些控制实现值函数，定理13.2排除同一初值下其他不同的最优控制轨道。在 $\mathcal{W}_K \cup \mathcal{B}$ 中，$\Phi(x_0) > \Phi_B$，故容量阶段从严格大于 s_B 的易感坐标开始，持续时间严格为正。对不安全初值，若 $\Phi(x_0) = \Phi_B$，则 $x_0 \in \mathcal{W}_\Gamma \cup \{(s_B, K)\}$。初值为 (s_B, K) 时立即完全跟踪；其余情形先自然到达该点，再立即完全跟踪。因此不会出现正长度容量阶段。 □

13.1 一维切换成本与全局结论的关系

从不安全初值出发，令 s_1 为自然容量触点，并定义候选等待路径

$$i_w(\sigma) = \begin{cases} K, & h \le \sigma < s_1, \\ i_0 + s_0 - \sigma + h \ln(\sigma/s_0), & s_1 \le \sigma \le s_0. \end{cases}$$

在有限可达点定义

$$\mathcal{J}_D(\sigma) = W(\sigma, i_w(\sigma)), \quad s_1 \le \sigma \le s_0, \tag{87}$$

$$\mathcal{J}_B(\sigma) = C_B(s_1, \sigma) + W(\sigma, K), \quad h < \sigma \le s_1. \tag{88}$$

其导数为

$$\mathcal{J}_D'(\sigma) = \frac{\sigma - r}{h\sigma}[\Theta(\bar{s}, \bar{i}) - \Theta(\sigma, i_w(\sigma))], \tag{89}$$

$$\mathcal{J}_B'(\sigma) = \frac{p}{\sigma}[\Theta(\bar{s}, \bar{i}) - \Theta(\sigma, K)]. \tag{90}$$

第一式由 $i_w' = (h - \sigma)/\sigma$ 与 W_s, W_i 得到；第二式对容量成本下限和 W 求导得到。驻点条件与切换曲线相同，但驻点计算本身没有替代定理12.1的全控制类比较。

推论 13.4 (候选策略族中的唯一全局极小). 将两类成本合并为 $F_{x_0}(\sigma)$，在不可立即完全跟踪点置为 $+\infty$，在 $\sigma = h$ 置为 $C_B(s_1, h)$。则 F_{x_0} 在 $[h, s_0]$ 上存在唯一全局极小点，最小值为 $V(x_0)$。极小点可以是初值端点 $\sigma = s_0$；对不安全初值，它不是 $\sigma = h$。

证明. 定义10.5给出的最优策略属于这个策略族，故极小值达到且等于 $V(x_0)$。不同的有限成本 σ 沿同一条自然–容量等待路径在不同时间首次开始完全跟踪。因为 s 严格下降，且此前控制为 0 或严格小于 1 的 q_B，两个不同的 σ 会在正长度时间区间内给出不同控制。定理13.2排除二者同时最优。不安全初值的候选最优策略有一段正长度的完全跟踪弧，故纯容量填充 $\sigma = h$ 与它不同，不可能最优。该推论在验证和唯一性之后使用，因而没有以候选族极小性循环证明全局最优性。 □

13.2 从控制到两个传播系数

当 $c > 0$ 已知时，映射

$$q \mapsto \left(\frac{c[p + (1-p)q]}{N}, \frac{pc(1-q)}{N} \right) \tag{91}$$

是单射，故最优 q 的几乎处处唯一性等价于最优系数对的几乎处处唯一性。反演公式为

$$q = 1 - \frac{N\beta_2}{pc} = \frac{N(\beta_1 - \beta_2)}{c}. \tag{92}$$

即使 c 未知，只要给定 p, N 且两个系数同时可识别，也有代数关系

$$c = N\left[\beta_1 + \frac{1-p}{p}\beta_2\right], \tag{93}$$

$$q = \frac{\beta_1 - \beta_2}{\beta_1 + \frac{1-p}{p}\beta_2}. \tag{94}$$

这些是模型内的代数反演，并非从观测数据自动获得统计可识别性的结论。

14 主要结论

两个传播系数由同一跟踪比例耦合，但易感者移出与感染者生成对控制的响应方向不同。在常接触率、线性成本、完整控制区间及正感染初值下，本稿从有限可达域、非平凡切换曲线的完整参数化和全域分区出发，构造可行候选成本 U。两种等待分支的统一梯度、内部匹配和容量水平集论证，给出对所有可测可行控制成立的验证不等式。有限成本轨道的有限时间入安全集引理消除了额外终端假设，从而定理12.1证明 $U = V$。

最优性与唯一性分别证明。平台上 Hamiltonian 的打平是结构性事实，定理13.2通过禁止提前离边、切换界面严格横穿及各段状态方程唯一性，证明最优控制在全时间轴上几乎处处唯一。允许零长度阶段后，非平凡结构为 $0 \to 1 \to 0$ 或 $0 \to q_B \to 1 \to 0$；安全初值唯一采用 $q = 0$。基准初值的解析公式数值评价为 $J^* \approx 1.52951116$，相对纯容量填充节省约 3.10%。数值计算只评价或核对解析构造，不承担全局充分性证明。

A 完全跟踪成本导数的逐步计算

由

$$G_0(s, i, \bar{s}) = i - \ell \ln s - a(\bar{s}) + \ell \ln \bar{s} = 0$$

及 $a'(\bar{s}) = (h - \bar{s})/\bar{s}$，有

$$\partial_{\bar{s}} G_0 = -a'(\bar{s}) + \frac{\ell}{\bar{s}} = \frac{\bar{s} - r}{\bar{s}}.$$

于是

$$-\frac{\ell}{s} + (\partial_{\bar{s}} G_0)\bar{s}_s = 0, \qquad 1 + (\partial_{\bar{s}} G_0)\bar{s}_i = 0,$$

从而得到 (48)。又 $\bar{i}_s = a'(\bar{s})\bar{s}_s$、$\bar{i}_i = a'(\bar{s})\bar{s}_i$。对 $W = (\ln i - \ln \bar{i})/h$ 求导即得

$$W_s = -\frac{1}{h}\frac{a'(\bar{s})\bar{s}_s}{\bar{i}} = \frac{\ell(\bar{s} - h)}{hs(\bar{s} - r)\bar{i}},$$

$$W_i = \frac{1}{h}\left[\frac{1}{i} - \frac{a'(\bar{s})\bar{s}_i}{\bar{i}}\right] = \frac{1}{h}\left[\frac{1}{i} - \frac{\bar{s} - h}{(\bar{s} - r)\bar{i}}\right].$$

这些导数首先属于指定策略成本 W，只有在完全跟踪分区完成验证后才同时是值函数的相应导数。

B　容量边界成本积分的逐步计算

由 $\dot{s}=-cK(s-r)$，$\mathrm{d}t=-\mathrm{d}s/[cK(s-r)]$，得到

$$C_B=\frac{p}{K}\int_{s_{\mathrm{lo}}}^{s_{\mathrm{hi}}}\frac{s-h}{s(s-r)}\,\mathrm{d}s.$$

作部分分式 $(s-h)/[s(s-r)]=A/s+B/(s-r)$。比较系数得 $A+B=1$、$Ar=h$，所以

$$A=\frac{1}{1-p},\qquad B=-\frac{p}{1-p}.$$

代回并积分即得 (33)。

C　证明依赖与校验口径

常接触率证明的依赖顺序为：状态正性和耗散；安全集及有限成本比较策略；有限成本入安全集；完全跟踪可达域和成本；切换曲线几何；全域候选及达到性；梯度与拼接正则性；沿任意轨道的验证；全局最优性；最后另证唯一性。推论13.4在全局验证之后陈述，不用候选策略族内的极小性替代全控制类比较。全局最优性确立后，推论12.2 由沿轨道验证不等式积分得到最优控制的等号条件。引理13.1据此证明容量弧上的延续性质，再由定理13.2完成控制与状态轨道的唯一性证明。上述推论和引理均不依赖定理13.2。

端点存在性由命题8.1及引理10.4处理；曲线正则性和横截性由命题9.2、推论9.3处理；不滑行由引理9.4处理，横穿方向与实际分区的衔接由引理10.2处理。容量和安全时间集合上的导数关系统一使用引理3.2。局部 Lipschitz 性和终端处理分别由命题11.3及引理6.2证明。任何一个数值扫描都不被用于证明这些全称命题。

本稿区分解析证明、符号恒等式检查、有限样本数值检查及排版编译检查。后面三类检查可发现错误，但均不等价于对所有可行控制的解析证明，也不是形式化证明系统的验证。

D　感染阈值与医疗需求

阈值 K 可以结合医疗资源承载能力选取。本附录在正文状态方程之外补充病例流量与医疗需求的联系，给出由可用容量确定 K 的一个充分条件。这一解释采用额外的医疗需求假设，不改变二维系统、控制类和主定理。

按跟踪隔离模型的仓室解释 [7]，新感染者分别进入非隔离和隔离感染状态，其人数流入率为

$$\Lambda_{\mathrm{u}}(t)=Npc(1-q(t))s(t)i(t),\qquad \Lambda_{\mathrm{q}}(t)=Npcq(t)s(t)i(t).$$

两者之和为全部新增感染流量

$$\Lambda(t)=\Lambda_{\mathrm{u}}(t)+\Lambda_{\mathrm{q}}(t)=Npc\,s(t)i(t).\tag{95}$$

这里 N 为固定人口规模，c 为常接触率，p 为单次接触传播概率。$q=1$ 时进入非隔离感染状态的新增流入为零，进入隔离感染状态的新增流入仍可为正。由 $s(t)\le s_0$ 和 $i(t)\le K$，得到

$$0\le\Lambda(t)\le Npc\,s_0K,\qquad t\ge 0.\tag{96}$$

虽然 q 在式(95)中直接消去，状态 s, i 仍依赖于控制。

医疗占用取决于病例流入及其后续停留过程 [3]。设非负可测函数 $\kappa(a)$ 表示一例新感染者在感染后第 a 个时间单位所需的平均 ICU 床位数，并假定它对两类病例、不同感染时点及所比较的控制共同适用。允许 κ 包含感染至入院的延迟，并设

$$\int_0^\infty \kappa(a)\,\mathrm{d}a = \pi_{\mathrm{ICU}} L < \infty, \qquad 0 < \pi_{\mathrm{ICU}} \le 1, \quad L > 0, \tag{97}$$

其中 π_{ICU} 是需要 ICU 的概率，L 是需要 ICU 者累计占用时长的均值。初始时刻及此前已经感染者的后续平均需求记为 $D_0(t)$，假定各策略均满足 $0 \le D_0(t) \le D_{\mathrm{init}} < \infty$。该项包括初始病例以后才发生的入院，以及已退出传播状态但仍需救治者的后续占用。在这些假设下，不受容量拒收限制的平均需求为

$$D(t) = D_0(t) + \int_0^t \kappa(t-u)\Lambda(u)\,\mathrm{d}u. \tag{98}$$

由非负性与式(96)，有

$$\begin{aligned} D(t) &\le D_{\mathrm{init}} + Npc\, s_0 K \int_0^t \kappa(a)\,\mathrm{d}a \\ &\le D_{\mathrm{init}} + Npc\, s_0 K \pi_{\mathrm{ICU}} L. \end{aligned} \tag{99}$$

设 $C > D_{\mathrm{init}}$ 为全过程固定的本病可用容量，已扣除其他病种占用和预留床位；初始本病病例的未来负担由 D_{init} 单独计入。于是

$$i_0 \le K < 1, \qquad K \le K_{\mathrm{med}} := \frac{C - D_{\mathrm{init}}}{Npc\, s_0 \pi_{\mathrm{ICU}} L} \tag{100}$$

是所有满足感染阈值约束的控制均有 $D(t) \le C$ 的充分条件。该估计使用整个轨道的统一流入上界，可能偏保守；若 $K_{\mathrm{med}} < i_0$，只能说明这一充分条件不能用于当前初值，不能据此判定实际医疗需求必然超过容量。条件(100)约束模型中的平均需求，不给出随机超载概率。将其用于具体地区时，需要估计病例需求核、初始病例的未来负担和可用容量；本文的数值算例未进行这一医疗标定。

参考文献

[1] Marco Tulio Angulo, Fernando Castaños, Rodrigo Moreno-Morton, Jorge X. Velasco-Hernández, and Jaime A. Moreno. A simple criterion to design optimal non-pharmaceutical interventions for mitigating epidemic outbreaks. *Journal of the Royal Society Interface*, 18:20200803, 2021. doi: 10.1098/rsif.2020.0803.

[2] Florin Avram, Lorenzo Freddi, and Dan Goreac. Optimal control of a SIR epidemic with ICU constraints and target objectives. *Applied Mathematics and Computation*, 418:126816, 2022. doi: 10.1016/j.amc.2021.126816.

[3] Stef Baas, Sander Dijkstra, Aleida Braaksma, Plom van Rooij, Fieke J. Snijders, Lars Tiemessen, and Richard J. Boucherie. Real-time forecasting of COVID-19 bed occupancy in wards and intensive care units. *Health Care Management Science*, 24:402–419, 2021. doi: 10.1007/s10729-021-09553-5.

[4] Daniel Liberzon. *Calculus of Variations and Optimal Control Theory: A Concise Introduction*. Princeton University Press, 2012.

[5] Laurent Miclo, Daniel Spiro, and Jörgen Weibull. Optimal epidemic suppression under an ICU

constraint: An analytical solution. *Journal of Mathematical Economics*, 101:102669, 2022. doi: 10.1016/j.jmateco.2022.102669.

[6] Halil Mete Soner. Optimal control with state-space constraint. i. *SIAM Journal on Control and Optimization*, 24(3):552–561, 1986.

[7] Hao Zhou, He Sha, Robert A. Cheke, and Sanyi Tang. Model analysis and data validation of structured prevention and control interruptions of emerging infectious diseases. *Journal of Mathematical Biology*, 88:62, 2024. doi: 10.1007/s00285-024-02083-y.